

الاختبار الثالث في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

التمرين الأول : 6 ن

- 1- اشرح مايلي : الأجسام المغناطيسية – الوشيعية .
- 2- أذكر الفرق بين المغنطة الدائمة والمغنطة المؤقتة .
- 3- تأكد من صحة الجدول التالي ثم أعد رسمه .

الأجسام المغناطيسية	الأجسام اللامغناطيسية
المسمار الفولاذي – خاتم من الفضة – كوبالت	ذهب – برادة الحديد – نحاس

التمرين الثاني : 6 ن

في حصة الأعمال المخبرية أنجزت رفقة زملائك التجارب الموضحة في الوثيقة (1)

1 - أ - سم العناصر المرقمة 1-2-3-4-5-6-7.

ب - ما اسم التجريبتين الموضحة في الوثيقة 1

2 / انطلاقا من التجربة 1 عند غلق القاطعة ماذا تلاحظ؟ ماذا تستنتج ؟

3 / أ - فسر ما يحدث عند غلق العنصر 7 مع الشرح

ب - ماذا يحدث عند عكس أقطاب العنصر 5؟ علل؟

ج - ماذا يحدث عند عكس أقطاب العنصر 6؟ علل؟

الوضعية الإدماجية : 8 ن

طلبت أستاذة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا من التلاميذ بعد نهاية الدرس الأخير في مقطع الظواهر الكهرومغناطيسية أن ينجزو مشروع تكنولوجي يجسد كل المكتسبات فيما يخص هذا المقطع فقامت أفنان بمساعدة زميلاتها بإتجاز هذا المشروع (وثيقة 2) . وكان زميلهم محمد غائب عن الدرس واحتار في طريقة صنعه .

التعليمات : ساعد محمد في الإجابة عمايلي :

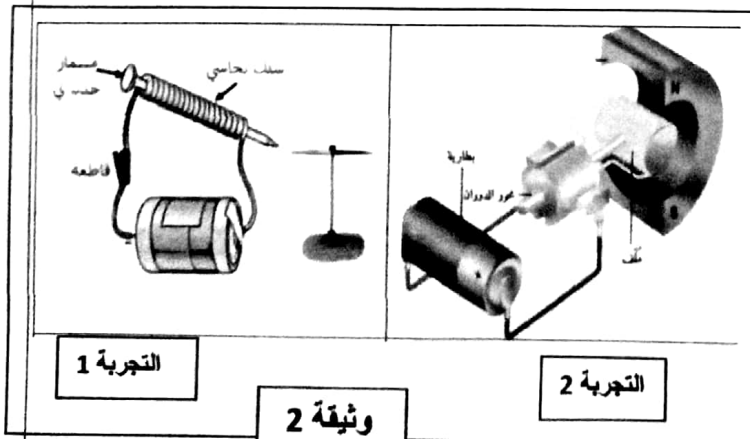
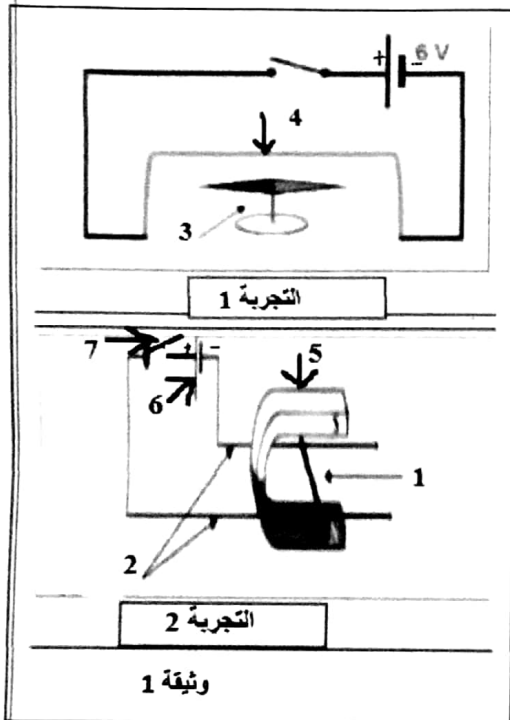
1 / صف ما يحدث عند غلق القاطعة في التجربة 1

2 / اشرح مبدأ عمل المحرك الكهربائي وأذكر مكوناته

(تجربة 2).

3 / أذكر بعض الأجهزة الكهربائية التي تحتوي على

محرك كهربائي . (ثلاثة) .



إلى انتهاء

المستوى : ثانية متوسط

المستوى : ثانية متوسط							
ع ك	ع مجز	الإجابة	الأسئلة				
20/20	2*0.5 1 1	الأجسام المغناطيسية :لها خاصية جذب المواد الفولاذية الحديدية - الوشيعه :سلك نحاسي ملفوف ناقل . المغطة الدائمة :لاتزول مع زوال السبب الذي أوجدها نجدها في الحديد الصلب الفولاذ المغطة المؤقتة :تزول بزوال السبب الذي أوجدها نجدها في الحديد اللين .	التمرين 1				
6 ن	6*0.5 *0.25 7	<table><tr><th>الأجسام المغناطيسية</th><th>الأجسام اللامغناطيسية</th></tr><tr><td>المسمار الفولاذي -كوبالت - برادة الحديد</td><td>ذهب - نحاس- خاتم من الفضة</td></tr></table>	الأجسام المغناطيسية	الأجسام اللامغناطيسية	المسمار الفولاذي -كوبالت - برادة الحديد	ذهب - نحاس- خاتم من الفضة	
الأجسام المغناطيسية	الأجسام اللامغناطيسية						
المسمار الفولاذي -كوبالت - برادة الحديد	ذهب - نحاس- خاتم من الفضة						
6 ن	2*0.25 0.5 +0.5 0.5 +0.5 0.5 +0.5 0.5	1- أ - سم العناصر المرقمة :1-2-3-4-5-6-7. 1: قضيب مغناطيس ، 2:سكتي لبلاص ، 3:إبرة ممغطة ، 4:سلك ناقل مستقيم 5:مغناطيس على شكل حرف U ، 6: مولد ، 7:قاطعة . ب - أعط إسما مناسباً لهذه التجربة: تجربة 1 أوردت تجربة 2 لابلاس (قوة كهرومغناطيسية) في براد المغناطيسية - في براد المغناطيسية 2- أ - تفسر ما يحدث عند غلق العنصر 4 مع الشرح :تنشأ قوة كهرومغناطيسية تؤدي إلى تدرج السلك خارج المغناطيس الناتجة بفعل التيار الكهربائي والحقل المغناطيسي ب - يحدث عند عكس أقطاب العنصر 5 : يتدرج السلك الناقل داخل المغناطيس (عكس الإتجاه الأول) ، بسبب تغير جهة الحقل . ج - يحدث عند عكس أقطاب العنصر 6 : يتدرج السلك خارج المغناطيس (في إتجاه الأول) ، بسبب تغير جهة التيار الكهربائي .	التمرين 2				
8 ن	2.25 1.25 2.25 1.25 1	1/ وصف ما يحدث عند غلق القاطعة في التجربة 1 :إنحراف الإبرة الممغطة بإتجاه شمال - جنوب وتشكل تيار كهرو مغناطيسي . 2/ شرح مبدأ عمل المحرك الكهربائي (تجربة 2) . يعتمد على القوة الكهرومغناطيسية تحويل الكهرباء إلى حركة (قوة لابلاس) وأذكر مكوناته: عنصر ثابت معرض - عنصر متحرك معرض 3/ بعض الأجهزة الكهربائية التي تحتوي على محرك كهربائي . (ثلاثة) آلة الغسيل . لعب الأطفال . مضخة المياه - التعبير باللغة العلمية السليمة التسلسل المنطقي للأفكار .- دقة الإجابة .	الوضعية الإدماج ية				

العلامة كاملة	العلامة مجزأة	شبكة تقييم الوضعية الإدماجية	الأسئلة	المعيار
8/8				الترجمة السليمة للوضعية
1 ن	0.25 0.25 0.25 0.25	1/ يصف ما يحدث عند غلق القاطعة في التجربة 1 2/ يقدم مبدأ عمل المحرك الكهربائي وأذكر مكوناته (تجربة 2). 3/ يسمي بعض الأجهزة الكهربائية التي تحتوي على محرك كهربائي. (ثلاثة) .	-1- -2- -3-	
6 ن	2 2+1 1	1/ يصف ما يحدث عند غلق القاطعة في التجربة 1 2/ يشرح مبدأ عمل المحرك الكهربائي وأذكر مكوناته (تجربة 2). 3/ يذكر بعض الأجهزة الكهربائية التي تحتوي على محرك كهربائي (ثلاثة) .	-1- -2- -3-	الاستعمال السليم لأنواع المادة
0.5 ن	0.5	- التعبير باللغة العلمية السليمة التسلسل المنطقي للأفكار . - دقة الإجابة .	كل الأسئلة	الإنسجام
0.5 ن	0.5	- وضوح الخط والرسومات - الإبداع - تنظيم الفقرات.	كل الأسئلة	الإتقان

السنة الدراسية: 2024/2025
المدة: ساعة ونصف

الإختبار الثالث في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

متوسطة: خالد بن الوليد
المستوى: أولى متوسط

التمرين الأول: 6 ن

1/ أربط بسهم كل كلمة بما يقابلها

الإجابة

فصل خليط (صلب + صلب)

الفرز باليد

فصل خليط (صلب + سائل)

الترشيح

فصل خليط (سائل + سائل)

❖ أثناء مراجعتك لدروسك صادفت المخطط التالي (وثيقة 1)
1/ هات عنوانا للمخطط .

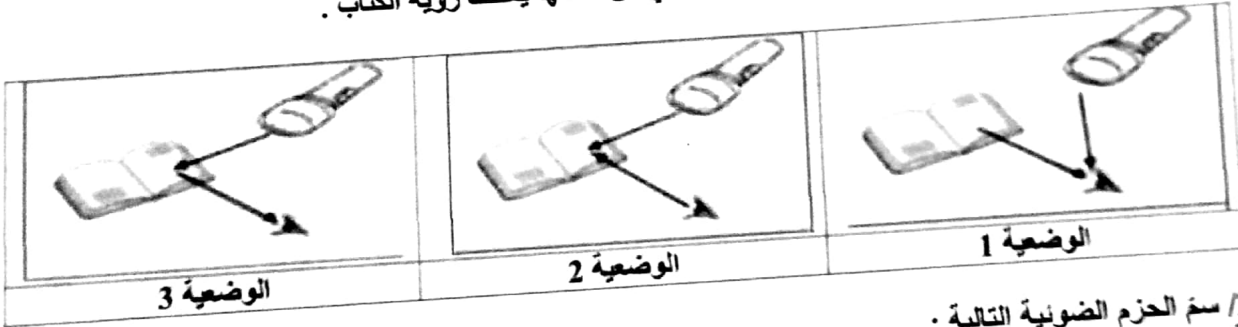
2/ سم العناصر المرفقة .

3/ أذكر معيارين من المعايير التي تثبت نقاوة العنصر 8.

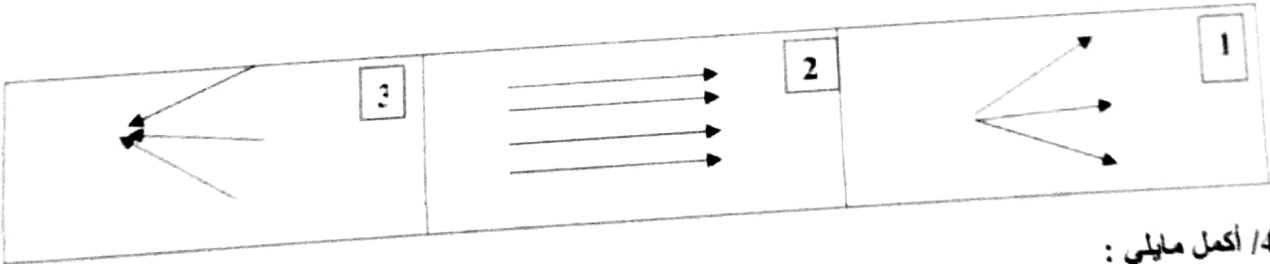
التمرين الثاني: 6 ن

1/ طلب الأستاذ من تلميذ استعمال 100ml من محلول مائي بتركيز $C_m = 20g/l$ ولم يكن متوفر لديه في المخبر سوى محلول مائي تركيزه $C_m = 40g/l$ كيف يمكنه تحقيق ذلك ؟

2/ من بين الأشكال التالية، حدد الوضعية الصحيحة التي من خلالها يمكنك رؤية الكتاب .



3/ سم الحزم الضوئية التالية :



4/ أكمل مايلي :

- ينتشر الضوء في الفراغ بسرعة تقدر ب

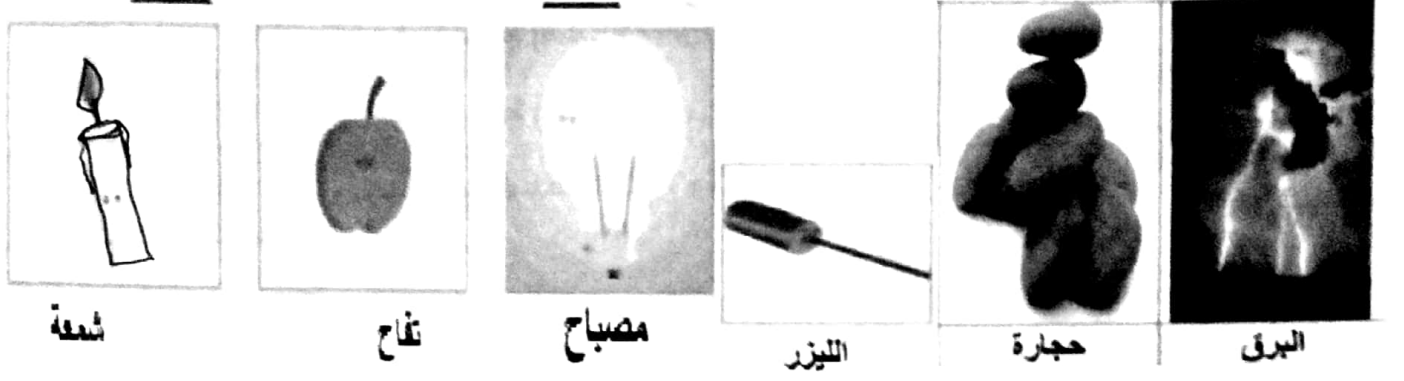
- الحزمة الضوئية : من الضوئية بين حدين .

أقلب الورقة

الوضعية الإدماجية : 8 ن

أثناء مشاهدتك لشريط وثائقي على شاشة التلفاز لفت انتباهك بعض الأجسام الموضحة في الوثيقة (2) ، بينما الشريط الوثائقي يواصل في العرض ، لمح شقيقك الضوء يمر عبر زجاج نافذة الغرفة إلى غرفته بشكل واضح وعندما أغلق الستار مر جزء فقط من الضوء عبره، بينما لم يمر عبر الباب المغلقة ، فتسائل عن السبب فأجبت أنه لأن لها علاقة بالأوساط الضوئية .

المسند:



وثيقة 2

التعليمات

1/ عرف الأجسام المضيئة والأجسام المضاءة .

2/ صنف الأجسام السابقة في الجدول أدناه (وثيقة 2).

أجسام مضيئة		أجسام مضاءة	
طبيعية	إصطناعية	طبيعية	إصطناعية

3/ - أ - صنف الأوساط الضوئية ثم عرفها .

- ب - أعط مثال عن كل وسط ضوئي من النص .

عطلة
سعطلة
2/2

المدة : ساعة

متوسطة : خالد بن الوليد

السنة الدراسية : 2025/2024

حل الاختبار الثالث في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

المستوى : أولى متوسط

الأسئلة	الإجابة	ع مجز	ع ك																												
التمرين 1	1/ اربط بسهم كل كلمة بما يقابلها الإبادة فصل خليط (صلب + صلب) الفرز باليد فصل خليط (صلب + سائل) الترشيح فصل خليط (سائل + سائل) ❖ أثناء مراجعتك لدروسك صادفت المخطط التالي (وثيقة 1) 1/ عنوانا للمخطط : عملية التقطير 2/ سم العناصر المرقمة : 1: مصدر حراري ، 2: دورق ، 3: محرار ، 4: خروج الماء السخن ، 5: مكثف ، 6: دخول الماء البارد ، 7: حوجلة ، 8: ماء نقى . 3/ ذكر معيارين من المعايير التي تثبت نقاوة العنصر 8: ليس له لون ، ليس له رائحة .	3*0.5 1 0.5 4*0.25 2*0.5	20/20 6 ن																												
التمرين 2	1/ يمكنه تحقيق ذلك : نفرغ 50ml من المحلول في مخبر مدرج ، - 2 نضيف الماء المقطر حتى يصل مستوى المحلول إلى التدرجة 100ml 2/ الوضعية الصحيحة : 3 3/ 1 : حزمة ضوئية متقاربة ، 2: حزمة ضوئية متوازية ، 3: حزمة ضوئية متباعدة 4- / ينتشر الضوء في الفراغ بسرعة تقدر ب 300000km/s - الحزمة الضوئية : مجموع من الأشعة الضوئية بين شعاعين ضوئيين حديين	2 ن 1 1.5 0.5 *0.25 4	6 ن																												
الوضعية الإنمائية	1/ الأجسام المضيئة: تصدر الضوء بذاتها. الأجسام المضاءة: تستمد الضوء من الأجسام المضيئة ثم تبعته. 2/ الأجسام السابقة في الجدول أدناه . <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">أجسام مضاءة</th> <th colspan="2">أجسام مضيئة</th> </tr> <tr> <th>طبيعية</th> <th>إصطناعية</th> <th>طبيعية</th> <th>إصطناعية</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>حجارة ، تفاح</td> <td></td> <td>البرق ،</td> <td>إصطناعية</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>الليزر ، مصباح</td> <td>شمعة ،</td> </tr> </tbody> </table> 3/ <table border="1"> <thead> <tr> <th>3 أ- الأوساط الضوئية</th> <th>وسط شفاف</th> <th>وسط شاف</th> <th>وسط عاتم</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>تعريفها</td> <td>يسمح بمرور الضوء ويرى الجسم من خلاله بوضوح</td> <td>يسمح بمرور جزء من الضوء ويرى الجسم من خلاله بشكل غير واضح</td> <td>لايسمح بمرور الضوء ولايرى من خلاله الجسم</td> </tr> <tr> <td>ب - المثال</td> <td>زجاج النافذة</td> <td>ستار النافذة</td> <td>الباب</td> </tr> </tbody> </table> - التعبير باللغة العلمية السليمة التسلسل المنطقي للأفكار . - دقة الإجابة . - وضوح الخط والرسومات - الإبداع - تنظيم الفقرات.	أجسام مضاءة		أجسام مضيئة		طبيعية	إصطناعية	طبيعية	إصطناعية	حجارة ، تفاح		البرق ،	إصطناعية			الليزر ، مصباح	شمعة ،	3 أ- الأوساط الضوئية	وسط شفاف	وسط شاف	وسط عاتم	تعريفها	يسمح بمرور الضوء ويرى الجسم من خلاله بوضوح	يسمح بمرور جزء من الضوء ويرى الجسم من خلاله بشكل غير واضح	لايسمح بمرور الضوء ولايرى من خلاله الجسم	ب - المثال	زجاج النافذة	ستار النافذة	الباب	1 +1 0.25 *0.25 +6 0.25 0.75 1 0.75 0.5+ 1	8 ن
أجسام مضاءة		أجسام مضيئة																													
طبيعية	إصطناعية	طبيعية	إصطناعية																												
حجارة ، تفاح		البرق ،	إصطناعية																												
		الليزر ، مصباح	شمعة ،																												
3 أ- الأوساط الضوئية	وسط شفاف	وسط شاف	وسط عاتم																												
تعريفها	يسمح بمرور الضوء ويرى الجسم من خلاله بوضوح	يسمح بمرور جزء من الضوء ويرى الجسم من خلاله بشكل غير واضح	لايسمح بمرور الضوء ولايرى من خلاله الجسم																												
ب - المثال	زجاج النافذة	ستار النافذة	الباب																												

شبكة تقييم الوضعية الإدماجية

المعيار	الأسئلة	شبكة تقييم الوضعية الإدماجية	العلامة مجزأة	العلامة كاملة
الترجمة السليمة للوضعية	-1- -2- -3-	1/ يعرف الأجسام المضينة والأجسام المضاعة . 2/ يصنف الأجسام السابقة في الجدول 3/ أ - يصنف الأوساط الضونية ثم يعرفها . ب - يقترح مثال عن كل وسط ضوني من السند .	0.25 0.25 0.25 0.25	8/8 1 ن
الاستعمال السليم لأنوات المادة	-1- -2- -3-	1/ يعرف الأجسام المضينة والأجسام المضاعة . 2/ يصنف الأجسام السابقة في الجدول 3/ أ - يصنف الأوساط الضونية ثم عرفها . ب - يقدم مثال عن كل وسط ضوني من السند .	2 6*0.25 0.75 0.75 0.75	6 ن
الإنسجام	كل الأسئلة	- التعبير باللغة العلمية السليمة التسلسل المنطقي للأفكار . - دقة الإجابة .	0.5	0.5 ن
الإنقاف	كل الأسئلة	- وضوح الخط والرسومات - الإبداع - تنظيم الفقرات.	0.5	0.5 ن